ANALISIS DE DATOS PARA CONSERVACION

Pingüino de Humboldt

Factores ambientales y humanos que explican su estado de conservación.

Especie marina vulnerable

Indicador clave del estado del ecosistema costero de Chile y Perú.

Enfoque: comprender el equilibrio entre factores naturales y presión humana.

El pingüino de Humboldt como indicador ecológico

Contexto base

- Habita la corriente de Humboldt entre Chile y Perú.
- Vive en costas rocosas e islas.
- Depende fuertemente del ecosistema marino.
- Su estado de conservación es vulnerable.

No es solo una especie emblemática: su estado refleja la salud del ecosistema costero.

Vulnerable

Objeto de estudio: una especie centinela de la costa pacífica sur.

Comprensión del negocio y propósito del análisis

Pesca incidental

Captura no intencional que compromete la supervivencia.

Basura marina

Plásticos y redes alteran hábitat y movilidad.

Turismo no regulado

Interfiere con colonias y sitios de nidificación.

Cambio climático

El Niño altera alimento, reproducción y estabilidad.

Pregunta central:
¿Qué factores explican el estado de conservación del pingüino de Humboldt?

Objetivo:
Analizar variables ambientales y humanas para entender su impacto en la especie.

Estas amenazas afectan la reproducción, la disponibilidad de alimento y la supervivencia.

Variables biológicas que sostienen el análisis

Reproducción

Nidificación en cuevas o guano.
Cerca de 2 huevos por nidada.
Ambos padres participan y dependen del ambiente.

Alimentación

Peces como anchoveta y sardina.
También cefalópodos y crustáceos.
La disponibilidad marina determina su éxito.

Salud

Parásitos y enfermedades como malaria aviar.
Existe menor disponibilidad de datos.
Es una dimensión con más incertidumbre.

Hábitat

Colonias distribuidas en la costa Chile-Perú.
Alta fidelidad a sitios de nidificación.
La localización condiciona su vulnerabilidad.

Estas cuatro dimensiones justifican por qué el análisis debe vincular reproducción, alimento, salud y hábitat.

Cinco dimensiones para organizar la evidencia

La información puede estructurarse en una vista integrada del sistema ecológico y sus amenazas.

Hábitat

Colonias, ubicación y región.

Reproducción

Nidos activos como indicador clave.

Alimentación

Tipo de presa y disponibilidad.

Salud

Parásitos y enfermedades reportadas.

Amenazas

Pesca, basura, turismo y El Niño.

Variables prácticas para el dataset:
colonias, nidos activos, dieta, presencia de amenazas y condiciones ambientales.

Cómo convertir información dispersa en un dataset analizable

1 **Estandarizar**
Nombres de colonias, regiones y fechas.

2 **Unidad de análisis**
Construir un dataset del tipo colonia + año.

3 **Variables clave**
Nidos activos, dieta, amenazas y ambiente.

4 **Transformaciones**
Agrupar amenazas y tratar faltantes de salud.

Estructura sugerida del dataset

colonia | año | nidos activos | presión humana | dieta | condición ambiental

La preparación no solo limpia datos: también construye indicadores comparables entre colonias.

Indicador útil: presión humana = presencia combinada de pesca, basura y turismo.

Qué relaciones conviene observar y qué decisiones habilitan

Relaciones a medir

- alimento -> reproducción
- amenazas -> éxito reproductivo
- condiciones ambientales -> disponibilidad marina
- presión humana -> vulnerabilidad de la colonia

Resultados esperados

- Colonias más vulnerables.
- Factores críticos para la conservación.
- Variables prioritarias para monitoreo.
- Evidencia para orientar decisiones.

La analítica permite pasar de observaciones aisladas a criterios concretos para priorizar conservación.

La supervivencia del pingüino de Humboldt depende del equilibrio entre factores naturales y presión humana.

El análisis de datos permite identificar riesgos, comparar colonias y orientar estrategias de conservación con evidencia.

Amenazas críticas

La basura marina y la pesca concentran los riesgos más visibles.

Indicador principal

La reproducción y los nidos activos son la señal más útil.

Decisión basada en datos

La conservación debe priorizar evidencia antes que intuición.